LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

STATISTIKA PENGUKURAN

OLEH

FADHLI MULYANDONO SUDIRO

231344039

Partner : 1. AURA DWIE RAMANDHINI (231344035)

Partner : 2. AUZA NABILAH AL-KAUTSAR (231344036)

Kelompok : 2

Tanggal Praktik : 7 September 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

KETERANGAN

1.	Kelompok	: 2
2.	Judul Praktek	: Statistika Pengukuran
3.	Tanggal Praktek	: 7 September 2023
4.	Tanggal Pengumpulan Laporan	: 14 September 2023
5.	Nama Praktikan	: Fadhli Mulyadono Sudiro (231344039)
6.	Nama Partner	: 1. – Aura Dwie Ramadhaini (231344035)
		2. – Auza Nabilah Al Kautsar (231344036)
7.	Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, S.ST, MT
		Yusuf Fadhlan, S.ST., M.Sc

DAFTAR ISI

Ketarangan ……

Daftar Isi ……

I.	Tujuan Praktikum	……
II.	Dasar Teori	……
III.	Alat Dan Bahan	……
IV.	Langkah Kerja	……...
V.	Tabel Percobaan	……...
VI.	Analisis Data	……...
VII.	Pertanyaan dan Jawaban	……...
VIII.	Kesimpulan	……..
IX.	Daftar Pustaka	……..
X.	Lampiran	……..

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa Mengenal Statistika Pengukuran
2. Mahasiswa dapat menentukan nilai rata-rata, median modus dan lain lain dari sebuah data

II. DASAR TEORI

Pengukuran resistor adalah aspek penting dalam dunia elektronika dan teknik listrik. Untuk laporan ini, kami mengumpulkan data dari pengukuran resistansi pada sejumlah resistor yang identik. Analisis data ini akan menggunakan konsep-konsep statistika seperti mean, modus, median, kuartil, rentang, jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, langkah, pagar dalam, pagar luar, dan simpangan baku.

Pengukuran resistor merupakan proses yang kompleks dan informatif yang dimulai dengan pemahaman berbagai konsep statistika penting. Dalam konteks ini, kita memulai dengan memahami tiga parameter statistika utama, yaitu Mean, Modus, dan Median.

Mean resistansi adalah nilai rata-rata resistansi dalam kelompok resistor yang diamati [1]. Ini memberikan gambaran tentang nilai tengah atau nilai yang diharapkan dalam kelompok tersebut, membantu kita memahami karakteristik keseluruhan dari nilai-nilai resistansi yang diukur.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots\ldots + x_n}{n}$$

Modus resistansi adalah nilai resistansi yang paling sering muncul dalam kelompok resistor [2]. Modus membantu mengidentifikasi nilai yang paling umum atau dominan dalam kumpulan data resistansi tersebut. Ini bisa menjadi petunjuk penting dalam memilih resistor yang sesuai untuk aplikasi tertentu.

Median resistansi adalah nilai resistansi yang terletak di tengah-tengah kelompok resistor ketika resistor-resistor tersebut diurutkan [3]. Median memberikan titik tengah data resistansi dan sering digunakan ketika data memiliki variasi yang signifikan.

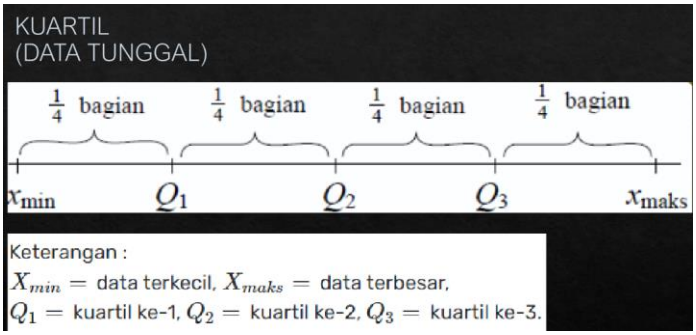
a. Jika n ∈ Ganjil

$$Me = X_{\frac{1}{2}(n+1)}$$

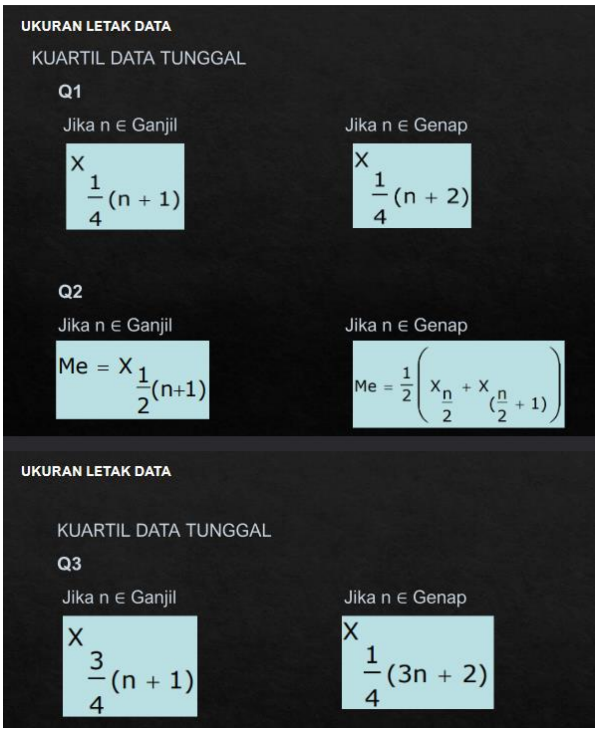
b. Jika n ∈ Genap

$$Me = \frac{1}{2}\left(X_{\frac{n}{2}} + X_{(\frac{n}{2}+1)}\right)$$

kita dapat menggali lebih dalam dengan memahami konsep kuartil. Kuartil membagi data resistansi menjadi empat bagian sama, dengan Q1 sebagai kuartil pertama, Q2 sebagai median, dan Q3 sebagai kuartil ketiga [1]. Ini memberikan wawasan tentang sejauh mana data resistansi tersebar.



Rentang (R) resistansi adalah selisih antara nilai resistansi maksimum dan minimum dalam kelompok resistor [4]. Ini adalah indikator yang mengukur variasi ekstrem dalam kelompok tersebut.



Jangkauan antar kuartil (IQR) atau (H) adalah selisih antara Q3 dan Q1 [1]. IQR adalah ukuran penyebaran yang menunjukkan sejauh mana nilai-nilai resistansi berkumpul dalam kelompok tersebut.

Simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan antar kuartil [1]. Hal ini membantu kita memahami sejauh mana nilai-nilai resistansi "menyebar" di sekitar nilai tengah kelompok.

Langkah (L) adalah ukuran penyebaran yang dinyatakan sebagai 3/2 kali jangkauan antar kuartil [1]. Ini adalah indikator yang lebih kuat tentang variasi data resistansi.

$$Q_d = \frac{1}{2}(Q_3 - Q_1)$$

Adapun, kita memiliki konsep pagar dalam (Pd) dan pagar luar (Pl), yang masing-masing merupakan batas bawah dan batas atas di luar mana nilai resistansi dianggap

sebagai outlier [1]. Outlier adalah nilai-nilai yang jauh dari rata-rata dan memerlukan perhatian khusus dalam analisis data.



Selain itu, simpangan baku adalah ukuran yang memberikan gambaran tentang seberapa tersebar nilai resistansi dari mean[5]. Simpangan baku membantu mengukur sejauh mana nilai-nilai resistansi bervariasi dari nilai rata-rata. Ketika kita mengidentifikasi outlier, simpangan baku bisa menjadi alat yang sangat berguna. Nilai resistansi yang jauh dari rata-rata biasanya akan memiliki simpangan baku yang lebih besar, menunjukkan bahwa perbedaan antara nilai outlier dan nilai rata-rata cukup signifikan.

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Dengan memahami hubungan antara outlier, pagar dalam (Pd), pagar luar (Pl), dan simpangan baku, kita dapat mengidentifikasi dan mengelola nilai-nilai resistansi yang mungkin tidak biasa atau mengganggu dalam analisis dan aplikasi resistor. Ini adalah langkah penting dalam memastikan keandalan sistem elektronik dan listrik.

Semua konsep ini bekerja bersama untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik data resistansi dalam pengukuran resistor. Dengan memahami konsep-statistik ini, kita dapat melakukan analisis yang lebih cermat dan tepat dalam aplikasi dunia nyata.

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Multimeter Digital
2. 30 buah resistor 120Ω ± 5%
3. 30 buah resistor 47Ω ± 5%

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Menyiapkan alat ukur (multimeter digital)
2) Kalibrasi alat ukur sebelum melakukan pengukuran dengan dibuat *short circuit*

3) Menyiapkan komponen yang akan diukur
4) Menyiapkan kertas jurnal
5) Menghitung resistansi 2x30 buah resistor yang sudah di sediakan
6) Mencatat pada kertas jurnal saat sudah diukur

V. HASIL PECROBAAN

Tabel 1. Hasil Pengukuran Resistor 120Ω ± 5%

No	30R(Ω)	25R(Ω)	20R(Ω)	15R(Ω)	10R(Ω)	5R(Ω)
1	119,1	118,5	118,3	119	120,6	118,4
2	119,6	119,3	119,3	120,5	118,2	118,9
3	121,9	118,3	118,3	118,5	119,8	122
4	118,2	119,5	117,8	118,3	117,8	120,6
5	120,7	119,3	118,4	117,6	118,3	120,6
6	118,5	118,3	120,8	119,6	123,7	
7	120,7	118,6	119,3	118,5	120,5	
8	119,8	117,5	120,1	118,3	122	
9	115,2	123,7	118,9	121,9	118,5	
10	117,7	121,6	118,9	120,8	119,1	
11	119,8	118,3	122,1	118,7		
12	118,9	117,8	119,5	118,3		
13	121,4	119	123,7	120,7		
14	120,6	120,7	118,6	118,4		
15	119,8	120	120,5	118,4		
16	123,7	120,6	120,8			
17	117,4	121,1	117,6			
18	119,8	119,6	119,7			
19	119,1	118,7	120,6			
20	118,6	119,6	118,6			
21	118,7	118,6				
22	118,3	122,2				
23	118,2	122				

24	120,1	117,7				
25	119,4	120,3				
26	118,6					
27	117,7					
28	118,4					
29	120,4					
30	120,4					
Mean	119,88	119,3	119,59	119,17	119,85	120,1
Median	119,1	119,6	119,4	118,5	119,45	120,6
Modus	119,8	118,3	118,6	118,3	-	120,6
Q1	118,4	118,3	118,3	118,3	118,3	118,65
Q2	119,1	119,6	119,4	183,5	119,45	120,6
Q3	119,8	120,6	120,8	120,5	120,6	121,3
R	8,5	6,2	6,1	4,3	5,9	3,6
H	1,4	2,3	2,5	2,2	2,3	2,65
Qd	0,7	1,15	1,25	1,1	1,15	1,33
L	2,1	3,45	3,75	3,3	3,45	3,98
PD	116,3	114,85	114,55	115	114,85	114,67
PL	121,9	124,05	124,55	123,8	124,05	125,28
SD	1,58	1,58	1,51	1,24	1,89	1,46
ε	0,1%	0,47%	0,35%	0,7%	0,13%	0,08%
Pencilan	-	-	-	-	-	-

Tabel 2. Hasil Pengukuran Resistor 47Ω ± 5%

No	30R(Ω)	25R(Ω)	20R(Ω)	15R(Ω)	10R(Ω)	5R(Ω)
1	46,5	46,5	46,6	46,5	46,5	46,5
2	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,7
3	46,4	46,5	46,5	46,6	46,4	46,5
4	46,5	46,5	46,4	46,6	46,8	46,3

5	46,6	46,5	46,4	46,5	46,6	46,5
6	46,5	46,5	46,8	46,5	46,6	
7	46,4	46,5	46,5	46,4	46,6	
8	46,5	47,7	46,5	46,3	46,5	
9	46,5	46,5	46,5	46,8	46,5	
10	46,5	46,7	46,3	46,5	46,5	
11	46,5	46,5	46,5	46,5		
12	46,5	46,5	46,5	46,4		
13	46,5	46,4	46,5	46,6		
14	46,5	46,7	46,5	46,4		
15	46,6	46,5	46,5	46,4		
16	46,5	46,4	46,5			
17	46,3	46,5	46,5			
18	46,5	46,7	47			
19	46,4	46,6	46,5			
20	46,4	46,5	47			
21	46,3	46,4				
22	46,5	46,6				
23	46,5	46,7				
24	46,3	46,6				
25	46,5	46,5				
26	46,5					
27	46,3					
28	46,6					
29	47,7					
30	46,5					
Mean	46,51	46,61	46,55	46,51	46,55	46,5
Median	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
Modus	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
Q1	46,4	46,5	46,5	46,4	46,5	46,5
Q2	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5

Q3	46,5	46,6	46,5	46,6	46,5	46,6
R	1,4	1,3	0,7	0,5	0,4	0,4
H	0,1	0,1	0	0,2	0,1	0,1
Qd	0,05	0,05	0	0,1	0,05	0,05
L	0,15	0,15	0	0,3	0,15	0,15
PD	46,39	46,35	46,5	46,1	46,35	46,35
PL	46,51	46,75	46,5	46,9	46,75	46,75
SD	0,24	0,25	0,18	0,12	0,11	0,15
ε	1,04%	0,9%	0,96%	1,04%	0,96%	1,1%
Pencilan	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Q1 = Kuartil Ke-1

Q2 = Kuartil Ke-2

Q3 = Kuartil Ke-3

R = Range

H = Jangkauan Antar kuartil

Qd = Simpangan Kuartil

L = Langkah

PD = Pagar Dalam

PL = Pagar Luar

SD= Standar Devisiasi

Berikut adalah perhitungan persentase error $\%\mathcal{E}$

$$\%\mathcal{E} = \left|\frac{Tv-\bar{x}}{Tv}\right| x100\%$$

Resistor 120Ω ± 5%

30 resistor

$$\%\mathcal{E} = \left|\frac{Tv-\bar{x}}{Tv}\right| x100\% \quad \%\mathcal{E} = \left|\frac{120-119{,}88}{120}\right| \text{x}100\% = 0{,}1\%$$

25 resistor

$$\%\mathcal{E} = \left|\frac{Tv-\bar{x}}{Tv}\right| x100\% \quad \%\mathcal{E} = \left|\frac{120-119{,}43}{120}\right| \text{x}100\% = 0{,}47\%$$

20 resistor

$$\%\mathcal{E} = \left|\frac{Tv-\bar{x}}{Tv}\right| x100\% \quad \%\mathcal{E} = \left|\frac{120-119{,}59}{120}\right| \text{x}100\% = 0{,}35\%$$

15 resistor

$$\%\mathcal{E} = \left|\frac{Tv-\bar{x}}{Tv}\right| x100\% \quad \%\mathcal{E} = \left|\frac{120-119{,}17}{120}\right| \text{x}100\% = 0{,}7\%$$

10 resistor

$$\%\mathcal{E} = \left|\frac{Tv-\bar{x}}{Tv}\right| x100\% \quad \%\mathcal{E} = \left|\frac{120-119{,}85}{120}\right| \text{x}100\% = 0{,}13\%$$

5 resistor

$$\%\mathcal{E} = \left|\frac{Tv-\bar{x}}{Tv}\right| x100\% \quad \%\mathcal{E} = \left|\frac{120-120{,}1}{120}\right| \text{x}100\% = 0{,}08\%$$

Resistor 47Ω ± 5%

30 resistor

$$\%\mathcal{E} = \left|\frac{Tv-\bar{x}}{Tv}\right| x100\% \quad \%\mathcal{E} = \left|\frac{47-46{,}51}{47}\right| \text{x}100\% = 1{,}04\%$$

25 resistor

$$\%\mathcal{E} = \left|\frac{Tv-\bar{x}}{Tv}\right| x100\% \quad \%\mathcal{E} = \left|\frac{47-46{,}58}{47}\right| \text{x}100\% = 0{,}9\%$$

20 resistor

$$\%\mathcal{E} = \left|\frac{Tv-\bar{x}}{Tv}\right| x100\% \quad \%\mathcal{E} = \left|\frac{47-46{,}55}{47}\right| \text{x}100\% = 0{,}96\%$$

15 resistor

$$\%\mathcal{E} = \left|\frac{Tv-\bar{x}}{Tv}\right| x100\% \quad \%\mathcal{E} = \left|\frac{47-46{,}5}{47}\right| \text{x}100\% = 1{,}04\%$$

10 resistor

$$\%\mathcal{E} = \left|\frac{Tv-\bar{x}}{Tv}\right| x100\% \quad \%\mathcal{E} = \left|\frac{47-46{,}55}{47}\right| \text{x}100\% = 0{,}96\%$$

5 resistor

$$\%\mathcal{E} = \left|\frac{Tv-\bar{x}}{Tv}\right| x100\% \quad \%\mathcal{E} = \left|\frac{47-46{,}5}{47}\right| \text{x}100\% = 1{,}1\%$$

Tabel 3. Dokumentasi Pengukuran Resistor 120Ω

No	Resistansi (Ω)	Dokumentasi
1	115,2	
2	117,4	
3	117,5	
4	117,6	
5	117,7	
6	117,8	
7	118,2	
8	118,3	

9	118,4	
10	118,5	
11	118,6	
12	118,7	
13	118,9	
14	119,0	
15	119,1	
16	119,3	

17	119,4	
18	119,5	
19	119,6	
20	119,7	
21	119,8	
22	120,0	
23	120,1	

24	120,3	
25	120,4	
26	120,5	
27	120,6	
28	120,7	
29	120,8	
30	121,1	
31	121,4	

32	121,6	
33	121,9	
34	122,0	
35	122,1	
36	122,2	
37	123,7	

Tabel 4. Dokumentasi Pengukuran Resistor 47Ω

No	Resistansi (Ω)	Dokumentasi
1	46,3	

2	46,4	
3	46,5	
4	46,6	
5	46,7	
6	46,8	
7	47,0	
8	47,7	

VI. ANALISIS

Dibawah ini adalah cara mencari semuanya dimulai dari mean sampai simpangan baku.

1. Resistor $120\Omega \pm 5\%$

30 buah resistor

$$\bar{x} = \frac{115{,}2 + 117{,}4 + \cdots + 121{,}9 + 123{,}7}{30} = 119{,}88$$

Modusya 119,8 dari data (119,1 119,6 121,9 118,2 120,7 118,5 120,7 119,8 115,2 117,7 119,8 118,9 121,4 120,6 119,8 123,7 117,4 119,8 119,1 118,6 118,7 118,3 118,2 120,1 119,4 118,6 117,7 118,4 120,4 120,4)

Median = $\frac{1}{2}(X\frac{30}{2} + \left(X\frac{30}{2} + 1\right)) = \frac{1}{2}(X15 + (X16)) = \frac{1}{2}(119{,}1 + (119{,}1)) = 119{,}1$

Q1= $\frac{1}{4}(X30 + 2)$ = X8 = 118,4

Q3= $\frac{1}{4}(X\ 3.30 + 2)$ = X23= 119,8

R= 123,7-115,2 = 8,5

H= 119,8-118,4= 1,4

Qd = $\frac{1{,}4}{2}$ = 0,7

L = $\frac{3}{2}x1{,}4$ = 2,1

Pd = 118,4-2,1 = 116,3

Pl = 119,8+2,1 = 121,9

SD = $\sqrt{\frac{(115{,}2-119{,}88)^2 + \ldots\ldots + (123{,}7-119{,}88)^2}{29}}$ = 1,58

25 buah resistor

$$\bar{x} = \frac{117{,}5 + 117{,}7 + \cdots + 123{,}7}{25} = 119{,}43$$

Modusya 118,3 atau 119,3 dari data

(117.5, 117.7, 117.8, 118.3, 118.3, 118.3, 118.5, 118.6, 118.6, 118.7, 119.0, 119.3, 119.3, 119.5, 119.6, 119.6, 120.0, 120.3, 120.6, 120.7, 121.1, 121.6, 122.0, 122.2, 123.7)

Median = $\frac{1}{2}(X25 + 1) = X13$ = 119,6

Q1= $\frac{1}{4}(X25 + 1)$ = X6,5 = 118,3

Q3= $\frac{3}{4}(X\ 25 + 1)$ = X19,5= 120,6

R= 123,7-117,5 = 6,2

H= 120,6-118,3= 2,3

Qd = $\frac{2,3}{2}$ = 1,15

L = $\frac{3}{2}x1,4$ = 3,45

Pd = 118,3-3,45 = 114,85

Pl = 119,8+3,45 = 124,05

SD = $\sqrt{\frac{(117,5-119,43)^2+\ldots\ldots+(123,7-119,88)^2}{24}}$ = 1,58

20 buah resistor

$$\bar{x} = \frac{117,6 + \cdots + 121,9 + 123,7}{20} = 119,59$$

Modusya 119,8 dari data

*(*117,6 117,8 118,3 118,3 118,4 118,6 118,6 118,9 118,9 119,3 119,3
119,5 119,7 120,1 120,5 120,6 120,8 120,8 122,1 123,7)

Median = $\frac{1}{2}(X\frac{20}{2} + \left(X\frac{20}{2}+1\right)) = \frac{1}{2}(X10 + (X11)) = \frac{1}{2}(119,3 + (119,5)) = 119,4$

Q1= $\frac{1}{4}(X20 + 2)$ = X5,5 = 118,3

Q3= $\frac{1}{4}(X\ 3.20 + 2)$ = X15,5= 120,8

R= 123,7-117,6 = 6,1

H= 120,8-118,3 = 2,5

Qd = $\frac{2,5}{2}$ = 1,25

L = $\frac{3}{2}x2,5$ = 3,75

Pd = 118,3-3,75 = 114,55

Pl = 119,8+3,75 = 124,55

SD = $\sqrt{\frac{(117,6-119,59)^2+\ldots\ldots+(123,7-119,59)^2}{19}}$ = 1,51

15 buah resistor

$$\bar{x} = \frac{117,6 + 118,7 + \cdots + 121,9}{15} = 119,17$$

Modusya 118,3 dan dari data

(117,6 118,3 118,3 118,3 118,4 118,4 118,5 118,5 118,7 119

119,6 120,5 120,7 120,8 121,9)

Median = $\frac{1}{2}(X15+1)$ = $X8$ = 118,5

Q1= $\frac{1}{4}(X15+1)$ = X4 = 118,3

Q3= $\frac{3}{4}(X\ 15+1)$ = X12= 120,5

R= 121,9-117,6 = 6,2

H= 120,5-118,3= 2,2

Qd = $\frac{2,2}{2}$ = 1,1

L = $\frac{3}{2}x2,2$ = 3,3

Pd = 118,3-3,3 = 115

Pl = 120,5+3,3= 123,8

SD = $\sqrt{\frac{(117,6-119,17)^2+\ .....+(121,9-119,17)^2}{14}}$ = 1,24

10 buah resistor

$$\bar{x}=\frac{117,8+\cdots+122+123,7}{10}=119,85$$

Modusya tidak ada dari data

(117,8 118,2 118,3 118,5 119,1 119,8 120,5 120,6 122 123,7)

Median = $\frac{1}{2}(X\frac{10}{2}+\left(X\frac{10}{2}+1\right))$ = $\frac{1}{2}(X5+(X6))$ = $\frac{1}{2}(119,1+(119,45))$ = 119,45

Q1= $\frac{1}{4}(X10+2)$ = X3 = 118,3

Q3= $\frac{1}{4}(X\ 3.10+2)$ = X8= 120,6

R= 123,7-117,8 = 5,9

H= 120,6-118,3 = 2,3

Qd = $\frac{2,3}{2}$ = 1,15

L = $\frac{3}{2}x2,3$ = 3,45

Pd = 118,3-3,45 = 114,55

Pl = 120,6+3,45 = 124,05

SD = $\sqrt{\frac{(117,8-119,85)^2+ \ldots\ldots+(123,7-119,85)^2}{9}}$ = 1,89

5 buah resistor

$\bar{x} = \frac{118,4 + 118,9 + \cdots + 122}{15} = 120,1$

Modusya 120,6 dan dari data (118,4 118,9 120,6 120,6 122)

Median = $\frac{1}{2}(X5 + 1)$ = $X3$ = 120,6

Q1= $\frac{1}{4}(X5 + 1)$ = X1,5 = 118,65

Q3= $\frac{3}{4}(X\ 5 + 1)$ = X4,5= 121,3

R= 122-118,4 = 3,6

H= 121,5-118,65= 2,65

Qd = $\frac{2,65}{2}$ = 1,33

L = $\frac{3}{2}x2,65$ = 3,98

Pd = 118,65-3,98 = 114,67

Pl = 121,5+3,98= 125,28

SD = $\sqrt{\frac{(118,4-120,1)^2+ \ldots\ldots+(122-120,1)^2}{4}}$ = 1,46

2. Resistor 47Ω ± 5%

30 buah resistor

$\bar{x} = \frac{46,3 + \cdots + 123,7}{30} = 46,7$

Modusya dari data

(46,3 46,3 46,3 46,3 46,4 46,4 46,4 46,4 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5
46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,6 46,6 46,6 47,7)

Median = $\frac{1}{2}(X\frac{30}{2} + \left(X\frac{30}{2} + 1\right))$ = $\frac{1}{2}(X15 + (X16))$ = $\frac{1}{2}(46,5 + (46,5))$ = 46,5

Q1= $\frac{1}{4}(X30 + 2)$ = X8 = 46,4

Q3= $\frac{1}{4}(X\ 3.30 + 2)$ = X23= 46,5

R= 47,7-46,3 = 1,4

H= 46,5-46,4=0,1

Qd = $\frac{0,1}{2}$ = 0,05

L = $\frac{3}{2}x0,1$ = 0,15

Pd = 46,4-0,15 = 46,25

Pl = 46,5+0,15 = 46,65

SD = $\sqrt{\frac{(46,3-46,7)^2+ \ldots\ldots+(47,7-46,7)^2}{29}}$ = 0,24

25 buah resistor

$\bar{x} = \frac{46,4 + \cdots + 47,7}{25} = 46,58$

Modusnya 46,5 dari data

(46,4 46,4 46,4 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5
46,5 46,5 46,5 46,5 46,6 46,6 46,6 46,7 46,7 46,7 46,7 47,7)

Median = $\frac{1}{2}(X25 + 1)$ = $X13$ = 46,5

Q1= $\frac{1}{4}(X25 + 1)$ = X6,5 = 46,5

Q3= $\frac{3}{4}(X\ 25 + 1)$ = X19,5= 46,6

R= 47,7-46,4 = 1,3

H= 46,6-46,5 = 0,1

Qd = $\frac{0,1}{2}$ = 0,05

L = $\frac{3}{2}x0,1$ = 0,15

Pd = 46,5-0,15 = 46,35

Pl = 46,6+0,15 = 46,75

SD = $\sqrt{\frac{(46,4-46,58)^2+ \ldots\ldots+(47,7-46,58)^2}{24}}$ = 0,25

20 buah resistor

$\bar{x} = \frac{46,3 + \cdots + 47}{20} = 46,55$

Modusya 46,5 dari data

(46,4 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,6 46,8 47 47)

Median = $\frac{1}{2}(X\frac{20}{2} + \left(X\frac{20}{2} + 1\right))$ = $\frac{1}{2}(X10 + (X11))$ = $\frac{1}{2}(46,5 + (46,5))$ = 46,5

Q1= $\frac{1}{4}(X10 + 2)$ = X5,5 = 46,4

Q3= $\frac{1}{4}(X\ 3.20 + 2)$ = X15,5= 46,5

R= 47-46,3 = 0,7

H= 46,5-46,5= 0

Qd = $\frac{0}{2}$ = 0

L = $\frac{3}{2}x0$ = 0

Pd = 46,5-0 = 46,5

Pl = 46,5+0 = 46,5

SD = $\sqrt{\frac{(46,3-46,7)^2+ \ldots\ldots+(47-46,7)^2}{19}}$ = 0,18

15 buah resistor

$$\bar{x} = \frac{46,4 + \cdots + 46,8}{15} = 46,51$$

Modusnya 46,5 dari data

(46,4 46,4 46,4 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,6 46,6 46,6 46,8)

Median = $\frac{1}{2}(X15 + 1)$ = $X8$ = 46,5

Q1= $\frac{1}{4}(X15 + 1)$ = X4 = 46,4

Q3= $\frac{3}{4}(X\ 15 + 1)$ = X12= 46,6

R= 46,8-46,3 = 0,5

H= 46,6-46,4 = 0,2

Qd = $\frac{0,2}{2}$ = 0,1

L = $\frac{3}{2}x0,2$ = 0,3

Pd = 46,4-0,3 = 46,1

Pl = 46,6+0,3 = 46,9

SD = $\sqrt{\frac{(46,3-46,51)^2+ \ldots\ldots+(46,8-46,51)^2}{14}}$ = 0,12

10 buah resistor

$$\bar{x} = \frac{46,4 + \cdots + 46,8}{10} = 46,55$$

Modusya 46,5 dari data

(46,4 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,6 46,6 46,6 46,8)

Median = $\frac{1}{2}(X\frac{10}{2} + \left(X\frac{10}{2}+1\right)) = \frac{1}{2}(X5 + (X6)) = \frac{1}{2}(46{,}5 + (46{,}5)) = 46{,}5$

Q1= $\frac{1}{4}(X10 + 2)$ = X3 = 46,5

Q3= $\frac{1}{4}(X\ 3.10 + 2)$ = X8= 46,6

R= 46,8-46,4 = 0,4

H= 46,6-46,5= 0,1

Qd = $\frac{0{,}1}{2}$ = 0,05

L = $\frac{3}{2}x0{,}1$ = 0,15

Pd = 46,5-0,15 = 46,35

Pl = 46,6+0,15 = 46,75

SD = $\sqrt{\frac{(46{,}4-46{,}55)^2+ \ldots\ldots+(46{,}8-46{,}55)^2}{9}}$ = 0,11

5 buah resistor

$$\bar{x} = \frac{46{,}3 + \cdots + 46{,}7}{5} = 46{,}5$$

Modusnya 46,5 dari data (46,3 46,5 46,5 46,5 46,7)

Median = $\frac{1}{2}(X5 + 1)$ = $X3$ = 46,5

Q1= $\frac{1}{4}(X5 + 1)$ = X1,5 = 46,5

Q3= $\frac{3}{4}(X\ 5 + 1)$ = X4,5= 46,6

R= 46,7-46,3 = 0,4

H= 46,6-46,5 = 0,1

Qd = $\frac{0{,}1}{2}$ = 0,05

L = $\frac{3}{2}x0{,}1$ = 0,15

Pd = 46,5-0,15 = 46,35

Pl = 46,6+0,15 = 46,75

SD = $\sqrt{\frac{(46{,}3-46{,}51)^2+ \ldots\ldots+(46{,}7-46{,}51)^2}{4}}$ = 0,15

VII. KESIMPULAN

Dilihat dari awal mengukur resistor resistansi 2x30 buah resistor yang sudah di sediakan dan mengitung dari hasil tabel mulai dari mean, median sampai simpangan baku atau standar devisiasi. Hingga menghitung persentase error dari semua rata rata di setiap bagian kelompok resistor tersebut. Ada suatu hal unik saat menghitung Q1 dan Q3 di resistor 47Ω kelompok 20 buah resistor. Dimana Q1=Q3 maka H (Jangkauan Antar kuartil) akan sama dengan 0 sampai ke Qd(Simpangan kuartil dan juga L(Langkah) akan sama dengan 0.

Setelah mendapatkan hasil data perhitungan statiska, kita bisa melihat bahwa resistor yang kita pakai dan multimeter berjalan dengan baik. Bisa dibuktikan dengan tidak ada nilai pencilan. Jika hal ini terlakasan dengan baik maka nilai nilai dari perhitungan statistika mulai dari mean, median sampai simpangan baku atau standar devisiasi akan berjalan dengan baik karena akan mempermudah perhitungan jika data yang kita miliki memiliki nilai yang tidak jauh beda dengan data yang lainnya.

Dengan mengitung nilai resistansi dengan ilmu statistika ini kita bisa lebih mudah menghitung suatu ketetapan dari resistor di nilai toleransi. Bisa dibuktikan dari praktek yang kamu ujikan tidak ada nilai yang diluar toleransi didukung oleh multimeter yang baik dan bagus dari segi penggunaannya juga.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Johnson, R. A., & Wichern, D. W. (2007). Applied Multivariate Statistical Analysis (6th ed.). Wiley.

[2] Devore, J. L., & Farnum, N. R. (2015). Applied Statistics for Engineers and Scientists (4th ed.). Cengage Learning.

[3] Triola, M. F. (2017). Elementary Statistics (13th ed.). Pearson.

[4] Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). Introduction to Linear Regression Analysis (5th ed.). Wiley.

[5] Kutner, M. H., Nachtsheim, C. J., & Neter, J. (2004). Applied Linear Statistical Models (4th ed.). McGraw-Hill.